



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ / Γ' ΟΙΚ & ΠΛΗΡ (ΘΕΡΙΝΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	13-11-2016
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- ANNA ΚΑΤΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τους αριθμούς για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα, τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ** αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Το βήμα σε μια εντολή **Για...από...μέχρι...με_βήμα...** είναι δυνατόν να έχει αρνητική τιμή.
2. Το πρόγραμμα που παράγεται από τον μεταγλωττιστή καλείται πηγαίο.
3. Η χρήση διερμηνευτή έχει το πλεονέκτημα της άμεσης διόρθωσης.
4. Η ΓΛΩΣΣΑ υποστηρίζει μόνο αριθμητικούς τύπους δεδομένων.
5. Η πρώτη εντολή κάθε προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ είναι υποχρεωτικά η επικεφαλίδα του προγράμματος, η οποία είναι η λέξη **ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ** ακολουθούμενη από το όνομα του προγράμματος.

(Μονάδες 5)

A2. Να γράψετε τους αριθμούς της **Στήλης Α** και δίπλα το γράμμα της **Στήλης Β** που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. Το σύνολο των κανόνων το οποίο ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή	α. Αλφάβητο
2. Το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιείται από τη γλώσσα	β. Τυπικό
3. Το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νομιμότητα της διάταξης και της σύνδεσης των λέξεων της γλώσσας για τη δημιουργία προτάσεων.	γ. Σημασιολογία
4. Το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόημα των λέξεων και κατά επέκταση των εκφράσεων και προτάσεων που χρησιμοποιούνται σε μια γλώσσα.	δ. Λεξιλόγιο
5. Το υποσύνολο όλων των ακολουθιών που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου	ε. Συντακτικό

(Μονάδες 5)

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου::

$\kappa \leftarrow 100$

Αρχή_επανάληψης

Εμφάνισε κ

$\kappa \leftarrow \kappa - 2$

Μέχρις_ότου $\kappa \leq 2$

Ζητούνται:





1. Να σχεδιάσετε το ισοδύναμο διάγραμμα ροής (μονάδες 4)
2. Να ξαναγράψετε το τμήμα αυτό χρησιμοποιώντας την εντολή **Όσο...επανάλαβε...** αντί της εντολής **Αρχή_επανάληψης...Μέχρις_ότου** (μονάδες 4)
3. Να ξαναγράψετε το τμήμα αυτό χρησιμοποιώντας την εντολή **Για...από...μέχρι...με_βήμα...** αντί της εντολής **Αρχή_επανάληψης...Μέχρις_ότου** (μονάδες 4)

(Μονάδες 12)

A4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου::

ΓΙΑ Μ ΑΠΟ τ1 ΜΕΧΡΙ τ2 ΜΕ_ΒΗΜΑ τ3
ΓΡΑΨΕ Μ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γράψετε για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις τις τιμές των **τ1, τ2, τ3**, έτσι ώστε το αντίστοιχο τμήμα αλγορίθμου να εμφανίζει όλους:

1. τους ακεραίους από 1 μέχρι 100
2. τους ακεραίους από 30 μέχρι 150 σε φθίνουσα σειρά.
3. τους ακεραίους από -5 μέχρι -15 σε αύξουσα σειρά
4. τους άρτιους ακεραίους από 200 μέχρι και 300
5. τους θετικούς ακεραίους που είναι μικρότεροι του 185 και είναι πολλαπλάσια του 17

(Μονάδες 10)

A5. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Σ ← 0
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
ΑΝ Ι MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
Σ ← Σ + Ι
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Σ

Να ξαναγράψετε το τμήμα αυτό ώστε να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς την εμφωλευμένη δομή επιλογής **ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**

(Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Π1 ← 0
Π2 ← 0





```
Σ1 ← 0
Σ2 ← 0
ΟΣΟ (Π2 < 3) ΚΑΙ (Π1 ≤ 7) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΔΙΑΒΑΣΕ X
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (X > 2) ΚΑΙ (X < 10)
    Π1 ← Π1 + 1
    Δ ← 2
    ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ X-1
      ΑΝ X MOD Κ = 0 ΤΟΤΕ
        Δ ← Δ + 1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΑΝ Δ = 2 ΤΟΤΕ
      Π2 ← Π2 + 1
      Σ1 ← Σ1 + X
    ΑΛΛΙΩΣ
      Σ2 ← Σ2 + X
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Σ1, Σ2
```

Αν στην μεταβλητή X δοθούν διαδοχικά οι τιμές 7, 6, 4, 5, 11, 12, 13, 3 να γράψετε:

1. Τις τελικές τιμές των μεταβλητών **Π1, Π2** που θα προκύψουν μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος. (μονάδες 6)
2. Τι τιμές των μεταβλητών **Σ1, Σ2** που θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση της εντολής **ΓΡΑΨΕ Σ1, Σ2**. (μονάδες 4)

(Μονάδες 10)

B2. Στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου που περιέχει κενά υλοποιείται η εξής λειτουργία :
«Εντοπίζονται και εμφανίζονται όλες οι ακέραιες ρίζες της εξίσωσης $5x^2 - 16y^2 = 3$, στο διάστημα $[-40, 40]$ ή εμφάνιση του μηνύματος «Δεν βρέθηκαν ακέραιες ρίζες» αν η εξίσωση δεν έχει ακέραιες ρίζες στο διάστημα αυτό».

```
Ρίζα ← ΨΕΥΔΗΣ
ΓΙΑ x ΑΠΟ __ (1) __ ΜΕΧΡΙ __ (2) __
  ΓΙΑ y ΑΠΟ __ (3) __ ΜΕΧΡΙ __ (4) __
    ΑΝ __ (5) __ ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ __ (6) __ , __ (7) __
      Ρίζα ← __ (8) __
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ __ (9) __ ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ __ (10) __
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```





Να γράψετε τους αριθμούς **1 έως 10**, που αντιστοιχούν στα κενά του τμήματος αλγορίθμου και δίπλα σε κάθε αριθμό ότι πρέπει να συμπληρωθεί ώστε το τμήμα να υλοποιεί τη λειτουργία που περιγράφηκε .

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ Γ

Σε κάποια εξεταστική δοκιμασία για την απόκτηση πτυχίου ξένης γλώσσας πήραν μέρος 250 υποψήφιοι. Κάθε ένας από αυτούς εξετάστηκε σε προφορικές και γραπτές δοκιμασίες και βαθμολογήθηκε στη κλίμακα 1-100 για κάθε μια από αυτές. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Γ2. Για κάθε υποψήφιο να διαβάσει με τη βοήθεια κατάλληλων μηνυμάτων:

1. Το ονοματεπώνυμο του. (μονάδες 1)
2. Τους βαθμούς του στην προφορική και γραπτή εξέταση εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα των τιμών που εισάγονται.. (μονάδες 4)
3. Το φύλο του, εξασφαλίζοντας ότι θα γίνουν δεκτές μόνο οι τιμές 'Α' για τα αγόρια και 'Κ' για τα κορίτσια. Να σημειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση όλοι οι υποψήφιοι να είναι αγόρια ή όλοι οι υποψήφιοι να είναι κορίτσια (μονάδες 2)

(Μονάδες 7)

Γ3. Να εμφανίζει με τη βοήθεια κατάλληλου μηνύματος πόσα κορίτσια είχαν άθροισμα προφορικής και γραπτής βαθμολογίας πάνω από 160. Σε περίπτωση όπου δεν βρεθεί τέτοιος αριθμός να εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν βρέθηκαν τέτοιες υποψήφιοι».

(Μονάδες 5)

Γ4. Να εμφανίζει με τη βοήθεια κατάλληλου μηνύματος τη μέση προφορική βαθμολογία των αγοριών υποψηφίων. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν αγόρια υποψήφιοι να εμφανίζει το μήνυμα «Δεν υπήρχαν αγόρια υποψήφιοι».

(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Δ

Ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση αμείβεται με 1200 € μηνιαίο μισθό. Για να αγοράσει τα αγαπημένα του βιβλία επισκέφτηκε ένα e-book. Προτίθεται να ξοδέψει το 12% του μισθού του για την αγορά τους. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(Μονάδες 2)

Δ2. Για κάθε βιβλίο που θέλει να αγοράσει να διαβάσει τον τίτλο του και τη τιμή του (να θεωρήσετε ότι είναι θετικός πραγματικός αριθμός που δεν ξεπερνά τα 200 €). Η διαδικασία αυτή να τερματίζεται εμφανίζοντας το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ» είτε γιατί αντί για τίτλο





δόθηκε η λέξη «**ΤΕΛΟΣ**» είτε γιατί η τιμή του βιβλίου που διαβάστηκε είναι απαγορευτική για αγορά δηλ. είναι μεγαλύτερη από το διαθέσιμο ποσό χρημάτων του αγοραστή.

(Μονάδες 3)

Δ3. Το πρόγραμμα στο τέλος θα εμφανίζει:

1. Το συνολικό ποσό των χρημάτων που τελικά ξόδεψε ο αγοραστής. Το πρόγραμμα να ελέγχει την περίπτωση να υπάρχει περίσσειμα χρημάτων και τότε να το εμφανίζει ενώ σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει το μήνυμα «**ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ**». (μονάδες 4)
2. Το ποσοστό (%) (επί του συνόλου των βιβλίων που αγοράστηκαν) των λεγόμενων «ακριβών» βιβλίων. «Ακριβό» θεωρείται ένα βιβλίο με τιμή που υπερβαίνει τα 45 €.. (μονάδες 5)
3. Πόσα βιβλία αγοράστηκαν με τη μικρότερη τιμή πώλησης. (μονάδες 6)

(Μονάδες 15)

Παρατηρήσεις:

1. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα μηνύματα για την είσοδο των δεδομένων ούτε για την έξοδο των αποτελεσμάτων παρά μόνο στα ερωτήματα που αυτό απαιτείται.
2. Να θεωρήσετε ότι ο πραγματοποιείται η αγορά ενός βιβλίου τουλάχιστον.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

